

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática - CIn

FESTIVAIS E BANDAS



Descrição do minimundo

Banco de dados - 2026.1

Anne Pereira Collier de Mendonça

Arthur Fidney da Cunha Cavalcante Correia

Arthur Sean Cerqueira Campos

Isabela Possídio Amorim

João Luís Gomes Agra

João Guilherme Lemos Duarte de Oliveira

RECIFE
PE

1. Descrição do mundo real:

O festival hipotético, para qual o banco está sendo construído, ocorre ao longo de vários dias e é composto por diversos palcos que funcionam simultaneamente. Cada palco possui uma programação própria, composta por várias apresentações de bandas que ocorrem em horários específicos, com início e término definidos.

Cada apresentação é realizada por uma única banda em um único palco. Uma banda pode realizar uma ou mais apresentações, podendo ocorrer em palcos diferentes.

Cada banda é composta por membros, sendo que todo membro obrigatoriamente pertence a exatamente uma banda. Por outro lado, uma banda deve possuir pelo menos um membro.

Cada banda possui exatamente um líder, responsável por representar o grupo, definido por meio de um relacionamento específico entre membro e banda.

Os membros representam os artistas envolvidos nas apresentações. Todo membro obrigatoriamente pertence à especialização Instrumentista e/ou Vocalista (especialização sobreposta total), podendo exercer ambas as funções simultaneamente.

Instrumentistas estão associados a instrumentos musicais utilizados durante as performances. Um instrumento só existe no sistema quando associado a um instrumentista específico.

Vocalistas podem cantar várias músicas que devem ser cantadas por ao menos um vocalista. Músicas possuem um artista original, um nome e uma duração.

Bandas também podem se relacionar entre si por meio de um relacionamento de apadrinhamento, no qual uma banda pode apoiar a outra.

O festival é composto por palcos, sendo possível determinar quantos palcos existem em cada edição por meio desse relacionamento, sem necessidade de armazenar essa informação como atributo.

Além disso, é necessário controlar a alocação dos equipamentos de palco. Cada palco possui capacidades e restrições de infraestrutura diferentes visando o seu tamanho de audiência (ex: suporta a instalação de amplificadores de som mais potentes para multidões) e até mesmo temas estruturais que permitem efeitos pirotécnicos específicos.

O relacionamento Utilizar conecta a Banda, o Palco e o Equipamento de palco de forma ternária. Essa modelagem foi escolhida porque a definição dos equipamentos não é atrelada à temporalidade de uma Apresentação, mas sim à infraestrutura do evento. O equipamento alocado resulta do cruzamento entre o Rider Técnico da banda e a capacidade física de um palco específico (*exemplo: se uma banda for escalada para o Palco Principal, o sistema registrará a utilização de equipamentos de grande porte, como telões curvos ou pirotecnia pesada, e se a mesma banda for realocada para um palco menor, o sistema registrará equipamentos diferentes, independentemente do horário do show.*), e do cruzamento entre o tema do palco e o gênero musical da banda (*exemplo: uma banda de rock alocada num palco temático 'Acústico' utilizará equipamentos de som e iluminação diferentes dos que usaria num palco de 'Heavy Metal', adaptando às exigências visuais e sonoras do seu gênero à proposta daquele palco específico*), garantindo coerência artística na programação do festival.

2. Objetivos da Aplicação:

O sistema deve permitir o controle dos dias do festival, das apresentações agendadas em cada palco e das bandas participantes, garantindo que não haja conflitos de horários em um mesmo palco. Também deve ser possível consultar quais bandas se apresentarão em determinado dia e em quais palcos.

3. Descrição das entidades:

3.1 - Festival

Atributos:

- Nome
- Edição
- Período evento
 - Datas de início
 - Data de finalização
- Local
- ID Festival

3.2 - Membro

A entidade “membro” é representada por todos os artistas que se envolvem nas apresentações do festival.

Atributos:

- Nome
- Telefone (Multivalorado)
- CPF (Atributo identificador)

Especialização Sobreposta Total: O Membro especializa-se em Vocalista.
Instrumentista.

3.3 Banda

Entidade que representa os grupos musicais que irão se apresentar no festival

Atributos:

- ID_Banda (Atributo identificador)
- Gênero musical
- Nome
- Rider técnico

3.4 Palco

Entidade que representa o palco físico onde os artistas se apresentam

Atributos:

- Nome
- Capacidade Máxima
- Setor
- Tema
- ID_Palco (Atributo Identificador)

3.5 Apresentação (Entidade Associativa)

Entidade que agrupa bandas, horários , público e locais específicos em uma estrutura organizada. A alocação de uma banda em uma Apresentação leva em consideração o cruzamento entre o gênero musical do artista e o tema do Palco (ex: palcos dedicados à música urbana receberão artistas desse nicho), garantindo coerência artística na curadoria do festival.

Relacionamentos:

- Banda, Palco e Intervalo de apresentação (**Composto**)

Atributos:

- Cachê
- Público presente

3.6 Instrumento (Entidade Fraca)

Entidade que representa os instrumentos dos artistas

Atributos:

- Tipo
- Marca
- Código de inventário (Discriminador/Chave Parcial),

3.7 - Equipamento de Palco (Forte)

Atributos:

- ID_Equipamento (Identificador),
- Tipo (ex: PA, Iluminação, Caixas de som).

3.8 Instrumentista

A entidade **Instrumentista** representa uma especialização da entidade **Membro**, indicando os membros da banda que atuam tocando instrumentos durante as apresentações.

Atributos:

- Herda o atributo de **Membro** "CPF"

Relacionamentos:

Participa do relacionamento **Possui** com a entidade **Instrumento**.

3.9 Vocalista

A entidade **Vocalista** representa uma especialização da entidade **Membro**, indicando os membros da banda que atuam cantando músicas nas apresentações.

Atributos:

- Herda o atributo de **Membro** "CPF"

Relacionamentos:

Participa do relacionamento **Canta** com a entidade **Música**.

3.10 Musica

A entidade **Vocalista** representa uma especialização da entidade **Membro**, indicando os membros da banda que atuam cantando músicas nas apresentações.

Atributos:

- ID Música (Identificador)
- Duração
- Artista Original
- Nome Música

Relacionamentos:

Participa do relacionamento **Canta** com a entidade **Vocalista**.

4. Descrição dos relacionamentos:

4.1 - Pertencer (Membro - Banda)

Relacionamento entre as entidades Membro e Banda

Cardinalidade: Membro (1,1) Banda (1,N) (Lê-se: Um Membro participa necessariamente de apenas uma banda, e uma banda requer pelo menos um membro).

4.2 - Utilizar (Relacionamento Triplo)

Relacionamento entre as entidades Banda, Palco e equipamento de palco, onde a banda utiliza determinados equipamentos da infraestrutura presente no palco durante sua performance.

O uso de uma relação tripla é necessária tendo em vista que várias relações binárias entre Banda, Palco e equipamento de palco sempre deixariam uma de fora. Dessa forma, há perda de informação relevante. O relacionamento se dá na lógica de: a banda **requer** equipamentos específicos (Rider Técnico), o palco **possui capacidades e restrições** físicas, e o relacionamento ternário registra exatamente **qual equipamento foi alocado** como resultado desse cruzamento, satisfazendo o artista dentro dos limites daquele palco.

Cardinalidade: Banda (0,N) Palco (0,N) Equipamento (0,N)

4.3 - Auto-relacionamento (Apadrinha):

A entidade Banda se relaciona com ela mesma, apadrinhando uma banda menor para que toquem juntas. Papéis: *Madrinha* e *Abertura*.

Cardinalidade: Padrinho (0,N) Apadrinhado(0,1) (Lê-se: Um padrinho pode ter vários apadrinhados, mas um apadrinhado só pode ter um padrinho)

4.4 - Possuir (Relacionamento Identificador) Relacionamento de dependência entre a especialização **Instrumentista** e a entidade fraca **Instrumento**. Garante a existência do instrumento no sistema.
Cardinalidade: Instrumentista (0,N) e Instrumento (1,1). (Lê-se: *Um instrumentista pode ter vários instrumentos, mas um instrumento específico pertence a apenas um instrumentista*).

4.5 - Liderar (Relacionamento 1:1) Relacionamento entre as entidades **Membro** e **Banda**, que define qual o membro responsável por responder pela banda (o líder/frontman). **Cardinalidade:** Membro (0,1) e Banda (1,1). (Lê-se: Um membro pode liderar no máximo uma banda, e toda a banda tem de ter exatamente um líder).

4.6 - Compor Relacionamento estrutural que associa os palcos montados à edição específica do evento. **Cardinalidade:** Festival (1,N) e Palco (1,1). (Lê-se: Um festival é composto por um ou mais palcos, e um palco cadastrado pertence a exatamente uma edição de festival).

4.7 - Canta Relacionamento estrutural que associa os vocalistas às músicas que eles cantam durante suas participações no festival. **Cardinalidade:** Vocalista (0,N) e Música (1,N). (Lê-se: Um vocalista pode cantar diversas músicas, e uma música deve ser cantada por um ou mais vocalistas).

des5. Possíveis Perguntas:

Quais bandas tocarão no palco X por ordem de horário?
Quais instrumentos estão vinculados ao artista X?
Que palco teve maior público presente (somando todos do dia)?
Quem lidera a banda X, que apadrinha a banda Y?
Quantas bandas se apresentarão no dia X do festival?
Qual é a relação de cachê e duração do show?
O cachê tem relação direta com a capacidade de audiência do palco?

6. Possíveis Relatórios:

Média de audiência por palco
Grade de horários por palco
Mapa de logística de equipamentos
Bandas com as maiores taxa de ocupação
Performance da banda (Cachê X Audiência)
Horários com maior público

7. Histórico de Versão: Alterações da AV0 para AV1

Para garantir maior coesão com as regras de negócio e rigor na normalização conceitual, as seguintes alterações foram aplicadas entre a primeira versão do minimundo/diagrama e o modelo final:

- **Entidade Festival:** Remoção do atributo derivado *Quantidade de palcos*, uma vez que essa métrica deve ser calculada dinamicamente pelo banco de dados através do relacionamento Compor. Adição explícita do atributo identificador ID_Festival.
- **Entidade Membro (Ajuste de Especializações):** Refinamento da árvore de especializações. A superclasse agora apresenta uma ramificação **Sobreposta Total** (linha dupla) para Vocalista e Instrumentista (garantindo que todo membro de palco exerça pelo menos uma dessas funções), e uma nova ramificação **Sobreposta Parcial** (linha simples) para Compositor e

Produtor (permitindo papéis opcionais sem ferir a restrição principal). A função de "Líder", anteriormente citada como especialização, foi consolidada exclusivamente como o relacionamento 1:1 Lidera.

- **Entidade Instrumento (Reforço de Entidade Fraca):** Substituição do atributo discriminador "Número de série" por COD_INV (Código de Inventário). Essa alteração semântica reforça a dependência existencial da entidade fraca, garantindo que o identificador só possua valor lógico quando associado à chave primária do Instrumentista. Adição do atributo Marca.
- **Entidade Banda:** Inclusão do atributo Rider técnico. Essa adição foi necessária para dar suporte lógico e justificar tecnicamente as exigências feitas no relacionamento ternário Utiliza.
- **Entidade Palco:** Inclusão do atributo Tema, justificando as restrições e o direcionamento na alocação física de Equipamentos de Palco na relação ternária.
- **Relacionamento Pertence (Membro - Banda):** Correção de cardinalidade. A participação do lado da entidade Membro foi ajustada para **(1,1)**, estabelecendo a regra de negócio de que um artista cadastrado pertence a exatamente uma banda durante a edição do festival, eliminando ambiguidades do modelo anterior.

Alterações da AV2 para AV3 e AV4

- **Entidade Membro (Ajuste de Especializações):** remoção da especialização sobreposta parcial, já que a mesma não possuía nenhum atributo ou relacionamento que a justificasse.
- **Relacionamento Possui(Instrumentista - Instrumento):** A relação agora é do instrumento com o instrumentista, ao invés de diretamente membro, para dar sentido a especialização.
- **Relacionamento Canta(Vocalista - Música):** A relação foi adicionada para dar sentido a especialização de vocalista.
- **Entidade Música:** A entidade foi adicionada ao modelo para representar o repertório cantado pelos vocalistas, tornando o modelo mais completo e semanticamente consistente.